

Teoremas de Redes en CC

Superposición, Thévenin/Norton, MTP
+ Onboarding LTspice

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

IMT-121 Circuitos Electrónicos I | UCB Sede Tarija

10 de Agosto de 2026

Objetivos de la Sesión (Criterios CDIO/ABET)

Resultados de Aprendizaje

- **Comprender** la propiedad de linealidad para descomponer circuitos mediante Superposición.
- **Reducir** cualquier red pasiva a sus equivalentes canónicos de Thévenin y Norton.
- **Demostrar analíticamente** la condición de Máxima Transferencia de Potencia ($R_L = R_{th}$).
- **Implementar** el primer modelo numérico computacional en LTspice (Operating Point .op).

Principio de Superposición en Redes Lineales

Concepto Teórico: La respuesta en cualquier elemento debido a múltiples fuentes actuando simultáneamente es igual a la suma algebraica de las respuestas causadas por cada fuente actuando sola.

$$y_{\text{total}} = \sum_{k=1}^M y_k = y(V_{s1}) + y(V_{s2}) + \cdots + y(I_{sM})$$

Reglas de Desactivación:

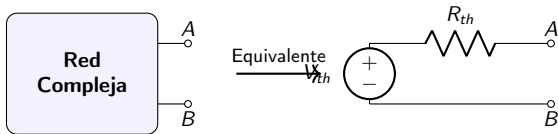
- **Fuentes Voltaje:** Cortocircuito ($V_s = 0\text{ V}$).
- **Fuentes Corriente:** Circuito Abierto ($I_s = 0\text{ A}$).

Advertencia

NO aplica directamente a la Potencia ($P = I^2 R$), por ser no lineal.

Teorema de Thévenin

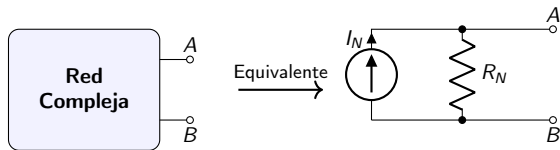
Definición: Toda red resistiva lineal vista desde terminales $A - B$ puede reemplazarse por una fuente V_{th} en serie con una resistencia R_{th} .



- **Voltaje (V_{th}):** Voltaje con terminales en circuito abierto.
- **Resistencia (R_{th}):** Resistencia equivalente con fuentes independientes apagadas.

Teorema de Norton

Definición: Dual de Thévenin. Reemplaza la red por una fuente de corriente I_N en paralelo con R_N .



Transformación de Fuentes

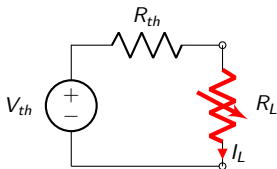
$$I_N = I_{ab}|_{\text{cortocircuito}} = \frac{V_{th}}{R_{th}} \quad y \quad R_N = R_{th}$$

Máxima Transferencia de Potencia Pasiva

Para que una fuente (V_{th} , R_{th}) entregue la máxima potencia a una carga R_L , se debe cumplir que $R_L = R_{th}$.

La potencia máxima absoluta se calcula como:

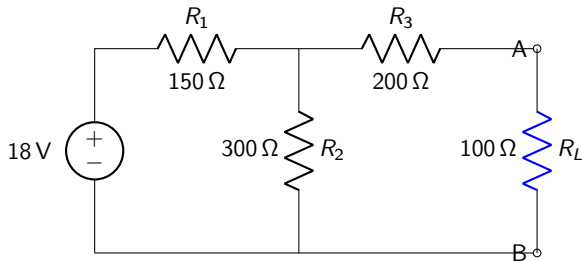
$$P_{L,m\acute{a}x} = \frac{V_{th}^2}{4 \cdot R_{th}}$$



Eficiencia (η)

En esta condición óptima, la mitad de la potencia se disipa internamente en R_{th} . La eficiencia es de **solo el 50 %**.

Ejercicio de Consolidación: Para la red de polarización mostrada a continuación:



- 1 Encuentre el circuito equivalente de **Thévenin** (V_{th} , R_{th}) entre los terminales A y B .
- 2 Conectando la carga $R_L = 100\ \Omega$, determine el voltaje V_L y la potencia disipada P_L .

Atajos de Teclado (Cheat Sheet)

- **R** : Resistencia
- **V** : Fuente de Voltaje
- **G** : Tierra (**Obligatorio**)
- **F3** : Herramienta de Cableado
- **F4** : Etiqueta de Nodo
- **S** : Directiva SPICE

Primer Modelo .op (5 Minutos):

- 1 **Ctrl + N** para crear esquemático.
- 2 Colocar Fuente (**V**) y Resistencias (**R**) del circuito anterior.
- 3 Poner Tierra (**G**) y conectar (**F3**).
- 4 Etiquetar salida (**F4**) como **Vth**.
- 5 Añadir texto **S** con directiva **.op**.
- 6 Clic en **Run** (Corredor).

Demostración Práctica & Live-Coding (PFI)

```
import numpy as np

# 1. Calculo de V_th
R1, R2, R3 = 120.0, 240.0, 100.0
Vs = 24.0
V_th = Vs * (R2 / (R1 + R2))

# 2. Calculo de R_th (Apagando fuentes de voltaje -> cortocircuitos)
R_th = (R1 * R2) / (R1 + R2) + R3

# 3. Corriente de Norton
I_N = V_th / R_th

print("--- EQUIVALENTE DE THEVENIN / NORTON ---")
print(f"Voltaje de Thevenin (Vth): {V_th:.4f} V")
print(f"Resistencia de Thevenin (Rth): {R_th:.4f} Ohms")
print(f"Corriente de Norton (IN): {I_N*1000:.4f} mA")

# 4. TAREA: Barrido de RL para el Lab
# Utilizar numpy.arange(10, 1010, 10) para evaluar P_L
```